60. Национална олимпиада по математика
Национален кръг, София, 16–17 април 2011 г.

Задача 1. (*Петър Бойваленков*) Съществуват ли естествени числа n и k, $1 \leq k \leq n-2$, за които $\binom{n}{k}^2 + \binom{n}{k+1}^2 = \binom{n}{k+2}^4$?

Задача 2. (*Николай Николов и Иван Ланджев*) Нека $f_1(x)$ е полином от втора степен с положителен старши коефициент и $f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x))$ при $n \geq 1$. Да се докаже, че ако уравнението $f_2(x) = 0$ има четири различни неположителни корена, то за произволно n уравнението $f_n(x) = 0$ има 2^n реални и различни корена.

Задача 3. (*Николай Николов*) Дадени са $\triangle ABC$ и функция $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ със следното свойство: за всяка отсечка DE от вътрешността на триъгълника и нейната среда M е в сила неравенството

$$f(d(D)) + f(d(E)) \leq 2f(d(M)),$$

където $d(X)$ е разстоянието от X до границата на триъгълника. Да се докаже, че за всяка отсечка PQ от вътрешността на триъгълника и произволна вътрешна за PQ точка N е изпълнено неравенството

$$|QN|.f(d(P)) + |PN|.f(d(Q)) \leq |PQ|.f(d(N)).$$

Задача 4. (*Александър Иванов*) От вътрешна за остроъгълен $\triangle ABC$ точка O са спуснати перпендикуляри OA_1, OB_1 и OC_1 съответно към страните BC, AC и AB. Перпендикулярите от A и B съответно към B_1C_1 и A_1C_1 се пресичат в точка P. Ако H е петата на перпендикуляра от P към AB, да се докаже, че точките A_1, B_1, C_1 и H лежат на една окръжност.

Задача 5. (*Керопе Чакърян*) За естествено число a означаваме с $\tau(a)$ и $\varphi(a)$ съответно броя на естествените числа, делящи a и броя на естествените числа, ненадминаващи a и взаимно прости с a. Да се намерят всички естествени числа n, които се делят на точно две различни прости числа и удовлетворяват равенството $\varphi(\tau(n)) = \tau(\varphi(n))$.

Задача 6. (*Александър Иванов, Любослав Панчев*) Във вътрешността на изпъкнал 2011-ъгълник M са избрани 2011 точки, така че никои три измежду дадените 4022 точки (върховете на M и вътрешните 2011 точки) не лежат на една права. Оцветяване на точките в два цвята се нарича *добро*, ако някои от точките могат да се свържат с отсечки така, че да са изпълнени следните условия:

(1) всяка отсечка свързва точки с един и същи цвят;

(2) никои две от отсечките не се пресичат във вътрешни точки;

(3) между всеки две едноцветни точки съществува път, минаващ по някои от построените отсечки.

Да се намери броят на добрите оцветявания.

Свалено от Klasirane.com